

Institutt for elektroniske systemer

Eksamensoppgave i TTT4203 INNFØRING I ANALOG OG DIGITAL ELEKTRONIKK

Faglig kontakt under eksamen: Lars Lundheim

Tlf.: 906 34 941

Eksamensdato: mandag 26. mai 2023

Eksamenstid: kl. 0900-1300

Hjelpemiddelkode/Tillatte hjelpemidler:

C– Spesifiserte trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt. Spesifisert hjelpemiddel er et håndskrevet (gjerne på begge sider) A4-ark med notater kandidaten vurderer som relevant.

Annen informasjon:

Målform/Språk: bokmål

Antall sider: 6

Antall sider vedlegg:

Kontrollert av:

Dato

Sign

Generell merknad: Oppgavesettet prøver å ta utgangspunkt i autentiske situasjoner. Men store forenklinger er gjort, og mange av tallverdiene og forenklingene kan være langt fra realistiske.

Oppgave 1 Ca 60%

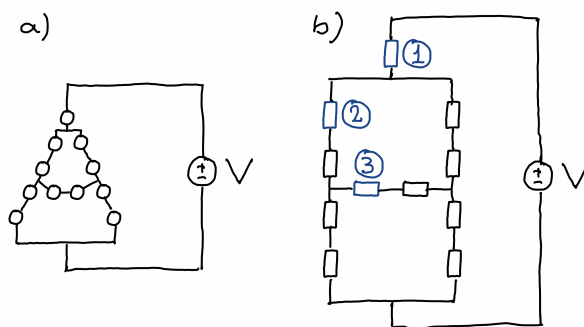
Lura Lie har fått ukejobb. Hun skal være med i “lysreklamen” for UKA-23 som lager det blinkende, fargerike blikkfanget som forkynner uke-navnet over inngangen på Samfundet. Hun er dermed blant de få privilegerte som allerede nå vet hva navnet på revyen skal være. Gjengen har videre bestemt at i år er det ut med fancy skjermer og display. UKA-23 skal ha en ordentlig retro lysreklame med ekte lyspærer som styres av digital logikk. Totalt 69 lyspærer i fire ulike farger skal brukes, og pærene er organisert i et mønster¹ som vist i figur 1.



Figur 1: Lysreklame for UKA-23

Foreløpig vil vi anta at hver enkelt lyspære kan modelleres som en ideell motstand med verdi $R = 1000\Omega$.

- Hvor stor spenning V_p må hver lyspære ha for at den skal forbruke en effekt på $P = 10W$? Svaret skal begrunnes.
- Lauritz Lie, Luras fetter, er designstudent og også med i Lysreklamen. Han jobber med sammenkoblingen av pærene i bokstaven “A”, og foreslår et arrangement som vist i figur 2 a), der hver sirkel symboliserer en av de 11 lyspærene.



Figur 2: a) Lauritz Lies forslag til sammenkobling av pærene i bokstaven “A”. b) Ekvivalent kretsskjema med motstander

¹Det er underforstått at eksamenskandidatene i ADE er underlagt taushetsplikt, og får ikke avsløre ukenavnet før det er gjort offisielt.

Laura kikker på figuren et øyeblikk og rister på hodet. “Nei, dette fungerer ikke, Lauritz.”. “Hvorfor ikke?” repliserer fetteren. “Med denne løsningen vil ikke alle pærene lyse like sterkt”. Lauritz, som ikke har hatt ADE, har vanskeligheter for å forstå dette, og du må hjelpe ham. I figur 2 b) er det tegnet en kretsmodell for Lauritz’ design, hvor hver pære er erstattet med en ideell motstand. Alle motstandene har samme verdi.

For å teste din egen forståelse, får du her 6 påstander om pære 1, 2 og 3 som du skal klassifisere som *sann* eller *usann*.

1. Pære 1 lyser sterkest av de tre pærene
2. Pære 1 lyser svakest av de tre pærene
3. Pære 2 lyser sterkest av de tre pærene
4. Pære 2 lyser svakest av de tre pærene
5. Pære 3 lyser sterkest av de tre pærene
6. Pære 3 lyser svakest av de tre pærene

For hver påstand får du 0 poeng om du svarer blankt, 1 poeng for rett svar og -1 poeng for feil svar. (Om du skulle være uheldig å få negativ sluttsum under rettingen, blir dette rundet opp til null poeng.)

Du trenger *ikke* begrunne svarene i denne oppgaven.

- c) Laura jobber med bokstaven “D”. Den inneholder 10 pærer, som Laura velger å koble i parallell, slik at de utgjør en ekvivalent motstand R_D . Anta at parallellkoblingen forbindes til en spenningskilde med spenning $V = 100$ V som vist i figur 3.

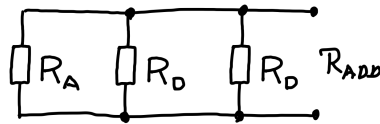


Figur 3: Modell av lysreklamens “D” tilført spenning

Hvor stor strøm I_D trekker denne koblingen?

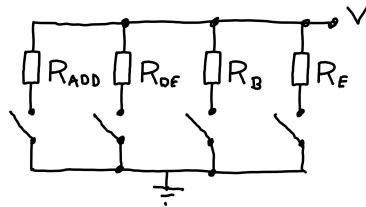
Tilsvarende som med R_D , definerer vi motstanden R_A som parallellkoblingen av de 11 pærene i bokstaven “A”. Tilsvarende for R_E . De tre lyspærene i hvert av bindestrekene, til sammen 6 pærer, er parallellkoblet til en ekvivalent motstand R_B .

Lysreklamen skal kunne blinke. I årets design er det tenkt at hvert av de tre “ordene” i ukenavnet skal enten være av eller på. Vi får da følgende fire grupper av lyspærer: ADD, DE, E samt de to bindestrekene som vi kan kalle gruppe B med til sammen 6 pærer. Hver gruppe utgjøres da av parallellkoblingen av motstandene til de bokstavene gruppen inneholder. For eksempel utgjøres motstanden R_{ADD} av parallellkoblingen vist i figur 4.



Figur 4: Modell av lysreklamens ord “ADD”

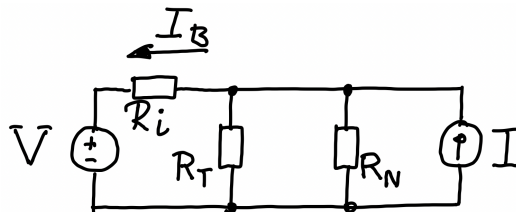
For å kunne blinke med lyspærene må de fire gruppene utstyres med brytere som vist i figur 5.



Figur 5: Modell av bryterarrangement for å kunne slå av og på individuelle ord

- d) Hva blir den totale ekvivalente motstanden R_T for hele oppkoblingen dersom alle bryterne er på? Hvor stor strøm trekkes fra spenningskilden dersom $V = 100V$?

For å sikre seg mot strøbrudd, er hele lysreklamen drevet av et batteri med nominell spenning $V = 100V$ og indre motstand $R_i = 1\Omega$. Systemet er koblet til en batterilader som trer i funksjon når batterispenningen V synker til 98 V eller mindre. Batteriladeren kan modelleres som en konstant strømkilde I med en indre (Norton-)motstand $R_N = 100\Omega$. Når alle bryterne i figur 5 er på, og oppkoblingen dermed har en totalmotstand R_T , kan systemet beskrives med modellen i figur 6.

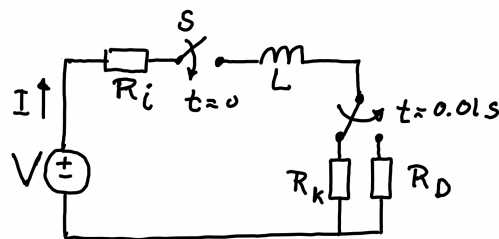


Figur 6: Ladekrets

- e) I figur 6 antar vi nå at spenningen $V = 98\text{V}$ slik at batteriladeren trer i kraft. Hvor stor må strømmen I være for at det skal gå en ladesstrøm $I_B = 1\text{A}$ som vist gjennom batteriet?

Vi har hittil modellert pærene som idelle motstander. Dette er en ikke helt nøyaktig modell, da det viser seg at lyspærer har en motstand som er temperaturavhengig; motstanden er lavere når pæren er kald enn når den er varm. Nå går det ganske rask for en pære å oppnå stabil temperatur etter at den blir slått på, men likevel er det et kort tidsintervall etter påslag at pæren har liten motstand, og at pæren dermed trekker mer strøm enn når den lyser. Luara og Lauritz erfarer derfor stadig vekk at sikringer ryker når lysreklamen er kald og blir slått på. Spesielt er de grønne pærene, som brukes i bokstaven “D”, ille. Ved påslag og i et intervall på ca 0.01 s kan motstanden til de parallellkoblede kalde pærene modelleres som $R_k = 1\Omega$. Etter denne tiden kan koblingen antas å ha sin normale verdi R_D . (I resten av denne oppgaven ser vi bort fra de andre lyspærene i systemet.)

“Jeg har en idé!” utbryter Laura. “Vi kan bruke en spole slik at strømmen ikke øker så brått når vi slår på lysreklamen.” Lauras idé er vist i figur 7.

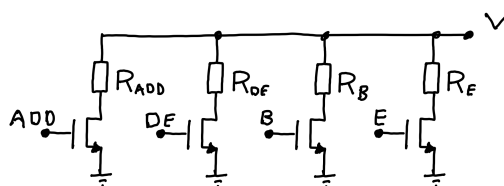


Figur 7: Lauras idé for å unngå brente sikringer

- f) Anta som før at $R_i = 1\Omega$, $V = 100\text{ V}$ og at R_D har den verdien du har regnet ut tidligere. Hvor stor må spolen L være for at strømmen I ikke skal overstige 1A i tidsrommet $0\text{--}0.01\text{ s}$. Anta at strømmen i kretsen er 0 før bryteren S slås på ved tiden $t = 0$.

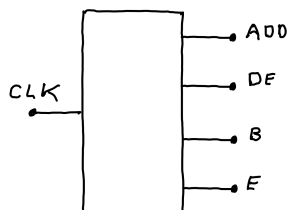
Oppgave 2 Ca 30%

“Jaha,” sier Lauritz. “Nå har vi altså fått orden på alle pærene. Men hvordan skal vi slå dem på og av? Vi kan jo ikke sitte dag og natt og trykke på brytere!” “Ta det rolig,” svarer Laura. “Vi har digital elektronikk til slikt.” “Ja, det vet jeg vel, men slike kretser tåler vel ikke 100 volt som vi opererer med her?” Det er helt riktig,” sier Laura. “Men vi har transistorer som tåler de aktuelle spenningene og strømmene. Disse kan virke som brytere som i sin tur kan styres av den digitale elektronikken.” Laura viser hvordan den prinsipielle kretsen i figur 5 kan omgjøres til en krets med transistorer som vist i figur 8.



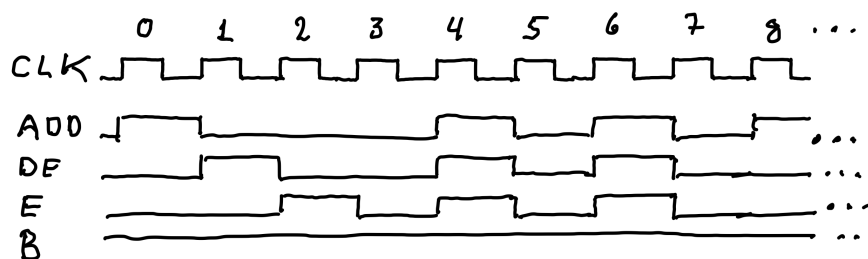
Figur 8: Lauras idé med styrte brytere i form av transistorer

“Vi lager en digital krets som produserer fire styresignaler, ett for hvert ord i reklamen. Når for eksempel signalet ADD er høyt, vil ordet ADD lyse. Når signalet ADD er lavt, vil ordet være slukket.” “Genialt!” istemmer Lauritz. Figur 9 viser den digitale kretsen sett utenfra. Den har de fire nevnte styresignalene som utganger, og et klokkesignal CLK som inngang. (Forsyningsspenning og andre detaljer er sløyfet.)



Figur 9: Overordnet design av digital elektronikk for lysreklamen

Før de lager en virkelig komplisert versjon av lysreklamen, tester de to studentene ideen med et relativt enkelt blinkemønster. De bruker en klokkefrekvens på 1 Hz, og lager et mønster som repeterer seg selv etter 8 sekunder. Det virker slik at de tre ordene først lyser alene, ett sekund hver, og så gjør de to blink på én gang. De blå bindestrekene skal lyse hele tiden. Oppførselen er gitt ved tidsdiagrammet i figur 10.

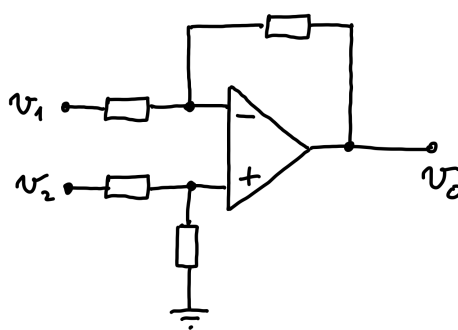


Figur 10: Tidsdiagram som viser enkelt test-blinkemønster

- a) Lag et logisk system for designet i figur 9 som har en oppførsel gitt av figur 10. Til disposisjon har du logiske porter, multipleksere, adderere, vipper og minneceller. (Det er ikke nødvendigvis slik at du trenger alle disse typene av komponenter.)

Oppgave 3 Ca 10%

Ideelt sett skal alle de parallellkoblede lyspærene ha samme spenning. Men på grunn av ledningsmotstand, som kan variere med temperatur, og som vi hittil har sett bort fra, kan det skje at noen pærer har forskjellig spenning fra andre, og dermed vil lyse med ulik styrke. For å overvåke dette, har Laura laget en krets som kan detektere hvor stor forskjell det er i potensialet mellom to punkt i en krets. Lauras krets er vist i figur 11.



Figur 11: Lauras potensialdifferansedetektorapparat

- a) Anta at alle motstandene i figur 11 er like, og vis at følgende gjelder for kretsen :

$$v_o = v_2 - v_1.$$